



Video -> CSS

INTERACCION EN LA WEB

DESCRIPCIÓN BREVE

Gestión Multimedia en HTML5: Imágenes Responsivas, Audio y Vídeo Avanzado

PabloSG

2ºDAW-DIW

Índice

1.Introducción.....	3
2. Multimedia nativa en HTML5	3
3. Imágenes Responsivas y Manipulación Visual.....	3
4. APIs Multimedia y Control mediante JavaScript.....	4
5. Diseño Responsivo y Estilización con CSS3	4
6. Integración de Todo en un Proyecto Práctico	4
EJERCICIO PRÁCTICO	5
1. Gestión de Audio en HTML5	5
1.1 Audio con controles nativos	5
1.2 Audio con controles personalizados.....	5
2. Gestión de Vídeo con Controles Personalizados	5
2.1 Vídeo con controles nativos	5
2.2 Vídeo con controles personalizados	6
3.1 Imagen estática.....	6
3.2 Imagen modificable	6
4. Controles personalizados del audio.....	7
4.1 Play / Pause.....	7
4.2 Tono para el audio	7
4.3 Velocidad	7
4.4 Descarga.....	8
5. Controles personalizados del vídeo	8
5.1 Play / Pause.....	8
5.2 Barra de progreso	8
5.3 Picture-in-Picture	8
5.4 Mute	9
5.5 Fullscreen.....	9
5.6 Tiempo.....	9
6. Controles personalizados de la imagen	9
6.1 Zoom.....	9
6.2 Opacidad.....	10
6.3 Rotar	10

6.4 Reset 10

7. Estilos CSS 10

1.Introducción

Este proyecto tiene como objetivo demostrar el uso de las capacidades multimedia de HTML5 mediante la integración de **audio, vídeo e imágenes, combinando HTML5, CSS3 y JavaScript** para crear una experiencia interactiva y visualmente atractiva.

Se trabajan conceptos clave como:

- Uso correcto de etiquetas multimedia modernas
- Creación de controles personalizados
- Manipulación de elementos multimedia mediante JavaScript
- Diseño responsivo y estilizado con CSS

2. Multimedia nativa en HTML5

HTML5 introduce las etiquetas **<audio>** y **<video>**, que permiten reproducir contenido multimedia sin necesidad de software adicional. Estas etiquetas incluyen atributos y APIs que facilitan su control desde JavaScript, permitiendo crear reproductores personalizados y experiencias interactivas.

Ventajas principales:

- Compatibilidad con todos los navegadores modernos
- Mejor rendimiento y menor consumo de recursos
- Control total mediante JavaScript
- Integración con CSS para personalización visual
- Soporte para subtítulos, pistas alternativas y accesibilidad

3. Imágenes Responsivas y Manipulación Visual

Las imágenes son un elemento clave en cualquier proyecto web. HTML5 y CSS3 permiten no solo mostrarlas, sino también **adaptarlas al dispositivo y modificarlas dinámicamente** mediante transformaciones y filtros.

Conceptos clave:

- **Responsividad:** adaptar el tamaño y resolución según el dispositivo
- **Filtros CSS:** efectos como blur, grayscale, saturación
- **Transformaciones:** rotación, escalado, desplazamiento
- **Interactividad:** control de efectos mediante JavaScript

Esto permite crear interfaces más dinámicas y visualmente atractivas.

4. APIs Multimedia y Control mediante JavaScript

Tanto <audio> como <video> incluyen una API muy completa que permite:

- Reproducir, pausar o reiniciar
- Controlar volumen y mute
- Detectar eventos (play, pause, timeupdate...)
- Modificar la posición de reproducción
- Activar modos avanzados como **Picture-in-Picture o Fullscreen**

Gracias a esto, es posible sustituir los controles nativos por controles personalizados, mejor integrados con el diseño del sitio.

5. Diseño Responsivo y Estilización con CSS3

CSS3 aporta herramientas esenciales para que el contenido multimedia se adapte a cualquier pantalla:

- **Flexbox y Grid** para organizar elementos
- **Media queries** para ajustar estilos según el dispositivo
- **Sombras, bordes, degradados y animaciones** para mejorar la estética
- **Transiciones** para suavizar cambios visuales

El resultado es una experiencia moderna, fluida y coherente en móviles, tablets y ordenadores.

6. Integración de Todo en un Proyecto Práctico

Un proyecto multimedia en HTML5 combina:

- **HTML5** para la estructura y los elementos multimedia
- **CSS3** para el diseño y los efectos visuales
- **JavaScript** para la interactividad y el control avanzado

Este enfoque permite crear aplicaciones web ricas, dinámicas y totalmente personalizadas, sin depender de tecnologías externas.

EJERCICIO PRÁCTICO

1. Gestión de Audio en HTML5

Se implementan dos audios

1.1 Audio con controles nativos

El proyecto incluye un reproductor de audio básico con controles nativos del navegador.

```
<audio controls preload="none">
  <source src="sonido/audio.mp3" type="audio/mpeg">
  Tu navegador no soporta audio HTML5.
</audio>
```

Características:

- **controls:** muestra botones de reproducción, pausa y volumen.
- **preload="none":** mejora el rendimiento evitando la carga automática del audio.
- **source:** permite compatibilidad con distintos formatos si fuese necesario.

1.2 Audio con controles personalizados

El segundo audio se gestiona completamente mediante JavaScript, ocultando los controles nativos.

```
<audio id="audio2" preload="metadata">
  <source src="sonido/audio1.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

2. Gestión de Vídeo con Controles Personalizados

Se implementan dos vídeos:

2.1 Vídeo con controles nativos

Un vídeo estándar con controles por defecto del navegador para comparar con la versión

Características:

- Controles estándar del navegador.
- Reproducción, pausa, volumen y barra de progreso automática.
- Implementación sencilla.personalizada

```
<video controls width="100%">
  <source src="sonido/video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

2.2 Vídeo con controles personalizados

El segundo vídeo se gestiona completamente mediante JavaScript, ocultando los controles nativos.

```
<video id="video" preload="metadata">  
  <source src="sonido/video.mp4" type="video/mp4">  
</video>
```

3. Gestión de Imágenes

Se muestran dos tipos de imágenes:

3.1 Imagen estática

Una imagen sin modificaciones para comparación visual.

Características:

- No tiene efectos aplicados.
- Sirve como referencia visual.
- Se adapta al tamaño del contenedor.

```
<div class="col">  
    
</div>
```

3.2 Imagen modificable

Imagen interactiva que permite aplicar distintos efectos:

```
<div class="img-wrapper">  
    
</div>
```

4. Controles personalizados del audio

```
<div class="controls">
  <button id="audioPlay">▶</button>
  <label>Tono / Velocidad:
    <input type="range" id="pitch" min="0.5" max="2" step="0.1"
value="1">
  </label>
  <label>Velocidad:
    <input type="range" id="speed" min="0.5" max="2" step="0.1"
value="1">
  </label>
</div>
```

4.1 Play / Pause

El botón de reproducción permite iniciar o detener el audio.

```
audioPlayBtn.addEventListener("click", () => {
  audio2.paused ? audio2.play() : audio2.pause();
});
```

4.2 Tono para el audio

El control de tono modifica la percepción del sonido, haciéndolo más grave o más agudo.

```
pitchControl.addEventListener("input", () => {
  audio2.preservesPitch = false;
  audio2.playbackRate = pitchControl.value;
});
```

4.3 Velocidad

Este control ajusta la velocidad de reproducción del audio.

- Permite reproducir el audio más lento o más rápido.
- El rango definido en el HTML (0.5 a 2) permite:
 - 0.5 → mitad de velocidad
 - 1 → velocidad normal
 - 2 → el doble de velocidad

```
speedControl.addEventListener("input", () => {
  audio2.playbackRate = speedControl.value;
});
```


4.4 Descarga

El reproductor incluye un botón que permite descargar el archivo de audio directamente desde el navegador.

```
<a href="sonido/audio.mp3" download>
  <button>⬇ Descargar</button>
</a>
```

5. Controles personalizados del vídeo

```
<div class="controls">
  <button id="play">▶</button>
  <button id="mute">🔇</button>
  <button id="pip">🖼 PiP</button>
  <button id="fullscreen">⏏</button>
  <div class="time">
    <span id="current">0:00</span> /
    <span id="duration">0:00</span>
  </div>
  <div class="progress" id="progress">
    <div class="progress-bar" id="progress-bar"></div>
  </div>
  <label>Volumen:
    <input type="range" id="volume" min="0" max="1" step="0.05"
value="1">
  </label>
```

5.1 Play / Pause

Mediante JavaScript se detecta si el vídeo está en reproducción o en pausa y se alterna su estado.

```
if (video.paused) {
  video.play();
} else {
  video.pause();
}
```

5.2 Barra de progreso

La barra se actualiza en tiempo real gracias al evento `timeupdate` y permite saltar a cualquier punto del vídeo haciendo clic sobre ella.

```
const percent = (video.currentTime / video.duration) * 100;
progressBar.style.width = percent + "%";
```

5.3 Picture-in-Picture

Se incluye el modo Picture-in-Picture (PiP), que permite reproducir el vídeo en una ventana flotante.

```
await video.requestPictureInPicture();
```

5.4 Mute

Silencia o activa el audio del vídeo.

```
video.muted = !video.muted;
```

5.5 Fullscreen

Muestra el vídeo a pantalla completa.

```
video.requestFullscreen();
```

5.6 Tiempo

Se muestra la duración del vídeo.

```
video.addEventListener("loadedmetadata", () => {  
    // Muestra la duración total formateada  
    durationEl.textContent = formatTime(video.duration);  
})  
video.addEventListener("timeupdate", () => {  
    currentTimeEl.textContent = formatTime(video.currentTime);  
    const percent = (video.currentTime / video.duration) * 100;  
    progressBar.style.width = percent + "%";  
});
```

6. Controles personalizados de la imagen

Características:

- Permiten modificar la imagen en tiempo real.
- Efectos aplicados mediante transformaciones CSS.

```
<div class="controls">  
  <button id="zoom">🔍 Zoom</button>  
  <button id="opacity">🖼️ Opacidad</button>  
  <button id="rotate">🔄 Rotar</button>  
  <button id="reset">🔄 Reset</button>  
</div>
```

6.1 Zoom

Una imagen que se amplia

```
document.getElementById("zoom").onclick = () => {  
    scale += 0.2;  
    updateImage();  
};
```

6.2 Opacidad

Imagen que coje opacidad

```
document.getElementById("opacity").onclick = () => {  
  opacity -= 0.1;  
  if (opacity < 0.2) opacity = 1;  
  updateImage();  
};
```

6.3 Rotar

Imagen que se rota

```
document.getElementById("rotate").onclick = () => {  
  rotation += 15;  
  updateImage();  
};
```

6.4 Reset

Imagen interactiva que permite aplicar distintos efectos:

```
document.getElementById("reset").onclick = () => {  
  scale = 1;  
  opacity = 1;  
  rotation = 0;  
  updateImage();  
};
```

7. Estilos CSS

El archivo **styles.css** define:

- Diseño moderno con fondo degradado
- Uso de Flexbox para organizar el contenido
- Contenedores con bordes redondeados y sombras
- Botones personalizados con efectos hover
- Barra de progreso animada
- Imágenes y vídeos responsivos